

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>4-Chlorobenzotrifluoride</b>                    |
| Cat No. :            | <b>A15154</b>                                      |
| Eş anlamlılar        | 4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene; PCBTF |
| CAS No               | 98-56-6                                            |
| EC No                | 202-681-1                                          |
| Molekül formülü      | C7 H4 Cl F3                                        |
| REACH kayıt numarası | -                                                  |

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır     |

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

CHEMTREC Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

**Fiziksel zararlılıklar**

Alevlenir sıvılar

Kategori 3 (H226)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

4-Chlorobenzotrifluoride

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

## Sağlığa zararlılığı

Cilt Hassaslaştırma

Kategori 1 Alt kategori 1B (H317)

## Çevresel zararlar

Kronik sucul toksisite

Kategori 2 (H411)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Dikkat

## Zararlılık İfadeleri

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

## Önlem İfadeleri

P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez

P303 + P361 + P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su veya duş ile durulayın

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet kullanın

P333 + P313 - Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın

P362 + P364 - Kirlenmiş tüm giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın

## 2.3. Diğer zararlar

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen                         | CAS No  | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                      |
|---------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene | 98-56-6 | EEC No. 202-681-1 | >95             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Sens. 1B (H317)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

REACH kayıt numarası

-

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

4-Chlorobenzotrifluoride

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın.                                                                                                                        |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                              |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Cilt tahrişi devam ederse bir doktor çağırın.                                                                      |
| Yutma                                    | Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için.                                                                                                                        |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                   |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebiyecek hiçbir madde yok. Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir. Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir. Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi. Karbon dioksit (CO2). Kuru kimyasal. kimyasal köpük. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Alevlenir. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. Buharlar tutuşturma kaynağına doğru ilerleyebilir ve parlayarak geriye dönebilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO2), Hidrojen florür gazı (HF), Hidrojen klorür gazı.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

4-Chlorobenzotrifluoride

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

## 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

## 6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

## 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. İnert emici madde ile çekin. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın.

## 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Kabı sıkıca kapalı tutun. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Tutuşabilir maddelerin alanı. Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun.

Sınıf 3

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen                         | İtalya | Almanya                                                                                                         | Portekiz                           | Hollanda | Finlandiya |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK Haut | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          |            |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

4-Chlorobenzotrifluoride

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

| Bileşen                         | Letonya | Litvanya                           | Lüksemburg | Malta | Romanya |
|---------------------------------|---------|------------------------------------|------------|-------|---------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene |         | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda |            |       |         |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                                     | Akut etkisi yerel (Dermal)    | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene 98-56-6 (>95) | DNEL = 17.6µg/cm <sup>2</sup> |                               |                                | DNEL = 0.4mg/kg bw/day            |

| Component                                     | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene 98-56-6 (>95) |                             |                                |                                 | DNEL = 1.025mg/m <sup>3</sup>      |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                                     | Tatlısu      | Tatlı su sediment              | Su aralıklı   | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)             |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene 98-56-6 (>95) | PNEC = 2µg/L | PNEC = 0.0216mg/kg sediment dw | PNEC = 20µg/L | PNEC = 0.032mg/L                           | PNEC = 0.0258mg/kg soil dw |

| Component                                     | Deniz suyu     | Deniz suyu sediment             | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|--------------|------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene 98-56-6 (>95) | PNEC = 0.2µg/L | PNEC = 0.00216mg/kg sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonunun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız. Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynağa kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

4-Chlorobenzotrifluoride

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

|                                |                                                |                        |                        |                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Ellerin Korunması              |                                                | Koruyucu eldivenler    |                        |                                       |
| Eldiven malzemesi<br>Viton (R) | Etkileme zamanı<br>Üreticileri öneriler<br>bak | Eldiven kalınlığı<br>- | AB standardı<br>EN 374 | Eldiven yorum<br>(minimum gereksinim) |

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

## Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.  
Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

## Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** Organik gazlar ve buharlar filtresi Tip A Kahverengi EN14387 uygun

## Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

## Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermemeyiniz.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                  |                                 |                           |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Fiziksel Hal                     | Sıvı                            |                           |
| Görünüm                          | Renksiz                         |                           |
| Koku                             | Balık kokulu                    |                           |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok                 |                           |
| Erime noktası/aralığı            | -36 °C / -32.8 °F               |                           |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok                 |                           |
| Kaynama noktası/aralığı          | 136 - 138 °C / 276.8 - 280.4 °F | @ 760 mmHg                |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Alevlenir                       | Test verilerine dayanarak |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Uygulanamaz                     | Sıvı                      |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok                 |                           |
| Parlama Noktası                  | 43 °C / 109.4 °F                | Metod - CC (kapalı kap)   |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | 650 °C / 1202 °F                |                           |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok                 |                           |
| pH                               | Bilgi mevcut değil              |                           |
| Viskozite                        | 0.67 cP at 38 °C                |                           |
| Suda Çözünürlük                  | 33.8 mg/L @ 20°C                |                           |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil              |                           |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                                 |                           |
| Bileşen                          | Düşük Pow                       |                           |
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene  | 3.7                             |                           |
| Buhar Basıncı                    | 38.6 mbar @ 50 °C               |                           |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | 1.350                           |                           |
| Yiğin Yoğunluğu                  | Uygulanamaz                     | Sıvı                      |
| Buhar Yoğunluğu                  | 6.23                            | (Hava=1.0)                |
| Partikül özellikleri             | Uygulanamaz (sıvı)              |                           |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

4-Chlorobenzotrifluoride

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

## 9.2. Diğer bilgiler

Molekül formülü C7 H4 Cl F3  
Molekül Ağırlığı 180.56  
Patlayıcı Özellikleri patlayıcı hava / buhar karışımları mümkün

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon Bilgi mevcut değil.  
Zararlı Reaksiyonlar Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2). Hidrojen florür gazı (HF). Hidrojen klorür gazı.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Solunum

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Bileşen                         | LD50 Oral                 | LD50 Dermal                  | LC50 Inhalasyon               |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene | LD50 = 5546 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 3300 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 32.03 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Test yöntemi

Test türleri

Gözlemsel nokta

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Yama ( patch) testi

tavşan

Deri tahrişi gözlenmez

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Test türleri

Gözlemsel nokta

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

tavşan

tam olarak geri dönüşlü

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Mevcut veri yok

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

4-Chlorobenzotrifluoride

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

Cilt

Alt kategori 1B

| Component                                          | Test yöntemi             | Test türleri | Sonuç Eğitim |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene<br>98-56-6 ( >95 ) | Yerel lenf nodu denemesi | fare         | Hassasiyet   |

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

(e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Component                                          | Test yöntemi | Test türleri | Sonuç Eğitim |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene<br>98-56-6 ( >95 ) | in vivo      | memeli       | negatif      |

(f) karsinogenisite;

Mevcut veri yok

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

| Bileşen                         | EU | UK | Almanya | IARC     |
|---------------------------------|----|----|---------|----------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene |    |    |         | Group 2B |

(g) Üreme toksisitesi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Component                                          | Test yöntemi          | Test türleri / süre | Sonuç Eğitim |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene<br>98-56-6 ( >95 ) | OECD Test Klavuzu 415 | Sıçan               | negatif      |

(h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut veri yok

(i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Test yöntemi  
Test türleri / süre  
Sonuç Eğitim  
Maruz kalma Rota  
Hedef Organlar

OECD Test Klavuzu 413  
Sıçan  
NOAEC = 51 mg/m<sup>3</sup>  
Oral  
Karaciğer, Sindirim Sistemi, Böbrek.

(j) Aspirasyon tehlikesi;

Mevcut veri yok

Diğer Advers Etkiler

Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır.

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir. Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir. Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri

Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. Sucul organizmalar için toksiktir, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

| Bileşen                         | Tatlı Su Balığı                                 | Su Piresi                                          | Tatlı Su Yosunu |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene | LC50 = 3 mg/L, 96h semi-static<br>(Danio rerio) | EC50 = 2 mg/L, 48 h semi-static<br>(Daphnia magna) |                 |



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

4-Chlorobenzotrifluoride

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

|  |                                                           |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------|--|--|
|  | LC50 = 11.5 - 15.8 mg/L, 48h static (Lepomis macrochirus) |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------|--|--|

| Bileşen                         | Mikrotoks                                                                    | M-Faktör |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene | EC50 = 11.1 mg/L 5 min<br>EC50 = 13.4 mg/L 15 min<br>EC50 = 14.3 mg/L 30 min |          |

## 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

**Kalıcılık**

Kalıcılık yapması olası değildir.

**Nitelik kaybı**

Hemen biyolojik olarak parçalanmaz.

| Component                                          | Nitelik kaybı |
|----------------------------------------------------|---------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene<br>98-56-6 ( >95 ) | 19.2 %, 28d   |

**Kanalizasyon arıtma tesisi  
Bozulması**

Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

| Bileşen                         | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|---------------------------------|-----------|------------------------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene | 3.7       | 122                          |

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir . Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/Kullanılmayan  
Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

**Kirlenmiş Ambalaj**

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşurma kaynaklarından uzak tutun.

**Avrupa Atık Kataloğu**

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

**Diğer Bilgiler**

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde, toprak altına gömülebilir veya yakılabilir. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

4-Chlorobenzotrifluoride

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

## IMDG/IMO

14.1. UN numarası UN2234  
14.2. Uygun UN taşımacılık adı CHLOROBENZOTRIFLUORIDES  
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı 3  
14.4. Ambalajlama grubu III

## ADR

14.1. UN numarası UN2234  
14.2. Uygun UN taşımacılık adı CHLOROBENZOTRIFLUORIDES  
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı 3  
14.4. Ambalajlama grubu III

## IATA

14.1. UN numarası UN2234  
14.2. Uygun UN taşımacılık adı CHLOROBENZOTRIFLUORIDES  
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı 3  
14.4. Ambalajlama grubu III

14.5. Çevresel zararlar Çevre için tehlikelidir  
IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir

14.6. Kullanıcı için özel önlemler Gerekli özel önlemlerin alınması.

14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin  
Kodu gereğince dökme Ulaştırma

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                         | CAS No  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|---------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene | 98-56-6 | 202-681-1 | -      | -   | X     | X    | KE-05928 | X    | X                                                        |

| Bileşen                         | CAS No  | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene | 98-56-6 | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Uygulanamaz

| Bileşen                         | CAS No  | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene | 98-56-6 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

4-Chlorobenzotrifluoride

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                         | CAS No  | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene | 98-56-6 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği  
Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?  
Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen                                          | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS | UK (HSE) PFAS  | Chemsec PFAS (Sin List) |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene (CAS #: 98-56-6) | -         | -             | Listelenmiştir | Listelenmiştir | Listed                  |

### PFAS Efsanesi

Listelenmiştir = Adlandırılmış yetkilinin PFAS tanımını karşılar

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

### WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen                         | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene | WGK2                            |                          |

| Component                                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene 98-56-6 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar

### Döküm

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

4-Chlorobenzotrifluoride

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
RPE - Solunum Koruyucu Donanım  
LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.  
Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN  
standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

**Hazırlayan**

**Hazırlanma Tarihi**

**Revizyon Tarihi**

**Revizyon Özeti**

Health, Safety and Environmental Department

23-Mar-2012

16-Şub-2024

Yeni acil telefon müdahale servis sağlayıcısı.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve  
inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve  
serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak  
nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan  
edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu